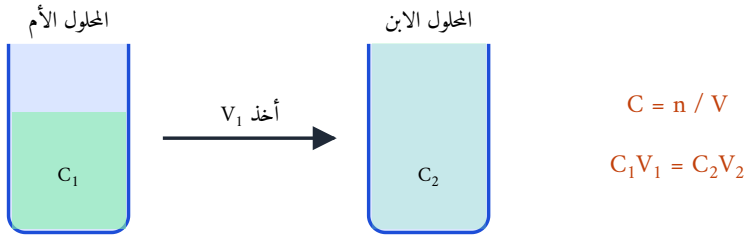
المحاليل المائية والتركيز المولي

الهدف: أن تعرّف المحلول المائي والتركيز المولي، وأن تحسب التركيز وتحضّر محلولًا بالإذابة أو بالتمديد.

الفكرة في سطرين: المحلول المائي مزيج متجانس من مذاب في الماء (المذيب). التركيز المولي يقيس كمية المذاب في كل لتر من المحلول، وبه نقارن المحاليل ونحضّرها بدقة.



الشكل 1: التمديد يضيف الماء فتبقى كمية المذاب ثابتة ويقل التركيز.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المحلول:** مذاب + مذيب. وفي المحلول المائي المذيب هو الماء.
2. **التركيز المولي:** $C = n / V$، وحدته mol/L، حيث V حجم المحلول لا حجم الماء المضاف.
3. **التركيز الكتلي:** $C_m = m / V$ بوحدة g/L، والعلاقة $C_m = C \times M$.
4. **الإذابة:** NaCl يتفكك إلى Na^+ وCl^-، فتركيز كل أيون يساوي C لأن نسبة التفكك 1 إلى 1.
5. **التمديد:** كمية المذاب لا تتغير، فنكتب $C_1V_1 = C_2V_2$. وعامل التمديد $F = C_1 / C_2$.
6. نستعمل الماصة المعيّرة والحوجلة العيارية لدقة التحضير.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أُذيب 5.85 g من NaCl (M = 58.5 g/mol) في حوجلة 500 mL. **الحل:** $n = 5.85 / 58.5 = 0.1$ mol، ف $C = 0.1 / 0.5 = 0.2$ mol/L.
2. كتلة NaOH (M = 40 g/mol) اللازمة لتحضير 250 mL بتركيز 0.2 mol/L. **الحل:** $n = 0.2 \times 0.25 = 0.05$ mol، ف $m = 0.05 \times 40 = 2$ g.
3. تحضير 100 mL بتركيز 0.1 mol/L من محلول أم تركيزه 1 mol/L. **الحل:** $V_1 = C_2V_2 / C_1 = 0.1 \times 100 / 1 = 10$ mL، ثم نكمل بالماء إلى خط العيار (F = 10).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال الحجم بـ mL مباشرة في $C = n / V$ دون تحويله إلى لتر.
- إضافة الماء بحجم يساوي V_2 بدل إكمال الحجم إلى خط العيار.
- الظن أن تركيز المحلول يتغير بتغير الحجم المأخوذ منه.
- الخلط بين التركيز الكتلي والمولي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $C = n / V$ بوحدة mol/L.
- $C_m = C \times M$.
- التمديد: $C_1V_1 = C_2V_2$.
- حوّل الحجم إلى لتر دائمًا.

madrasadz.com مدرسة ديزاد